

Cómo llevar el modelo a la aurícula real sin resolver el flujo 32 000 veces

Estrategia de repetición de ciclo (*replay*) con actualización del flujo bajo demanda

Nota de trabajo

16 de septiembre de 2026

1. El problema

La química necesita minutos de tiempo físico (2–5 min para que aparezca gel en un bolsillo estancado; 300–400 ciclos). El flujo cuesta entre 10 y 100 veces más por paso que las cuatro ecuaciones de transporte, y en 3D con FSI mucho más. Resolver el flujo en cada uno de los 32 000 pasos es pagar por algo que no cambia.

2. La idea

Hay una separación de escalas que se puede explotar sin aproximar nada mientras no haya gel:

- El flujo es **periódico** después de 2–3 ciclos de calentamiento.
- Las especies **no actúan sobre el flujo** hasta que F se acerca al umbral de gel K_F (el arrastre de Brinkman es $\sigma_B \propto F^2/(K_F^2 + F^2)$, cero en la práctica mientras $F \ll K_F$).
- La fibrina, cuando aparece, evoluciona en **decenas de ciclos**; el flujo se adapta a ella en 1–2 ciclos.

Por tanto: se resuelve el flujo una vez, se guarda un ciclo, y se repite ese ciclo para transportar las especies. El flujo se vuelve a resolver sólo cuando la fibrina ha cambiado lo suficiente para modificarlo. Hasta el primer gel el resultado es *idéntico* al acoplado paso a paso; después, el error es el retardo de un ciclo en un campo que cambia en decenas de ciclos.

3. Qué se hace, en cuatro pasos

1. **Calentamiento.** Flujo (FSI) durante $n_{\text{flow}} = 2\text{--}3$ ciclos hasta periodicidad. En el último ciclo se guarda una instantánea por paso: $\mathbf{u}^n$ y, si la malla se mueve, $\mathbf{w}^n$ y la posición de la malla. Al cerrar ese ciclo se calculan TAWSS, OSI y E .
2. **Repetición.** Para cada paso n del ciclo c : cargar la instantánea $k = n \bmod N$ ($\mathbf{u}^n \leftarrow \mathbf{u}_k$, $\mathbf{u}^{n-1} \leftarrow \mathbf{u}_{k-1}$), resolver los cuatro transportes con esa velocidad, hacer el paso de reacción nodal, escribir diagnósticos. Sin resolver flujo ni cizalle. E queda congelado.
3. **Prueba de actualización**, al final de cada ciclo repetido: si $\max F > K_F/2$ y la masa de fibrina $\int_{\Omega} F dV$ ha crecido más de un 20 % desde el ciclo almacenado, se activa una actualización.
4. **Actualización.** Se resuelven $n_{\text{refresh}} = 2$ ciclos completos (flujo con $\sigma_B(F)$, cizalle, especies), se guarda el último y se recalcula E con él. Se vuelve al paso 2.

En el ejemplo 2D esto es `-ptag_replay true`; el criterio y el número de ciclos de actualización son `-ptag_replay_refresh` y `-ptag_replay_flow_cycles`. El registro imprime cuántos pasos de flujo se resolvieron en total.

4. Consistencia y error

- **Antes del gel** ($\sigma_B = 0$): el flujo repetido es el mismo flujo que se resolvería; la única diferencia es el redondeo de la copia. La verificación en 2D es correr 40 ciclos con y sin *replay* sin Brinkman: los CSV deben coincidir.
- **Después del gel**: el flujo que ve la química corresponde a la fibrina de hace m ciclos, con m el número de ciclos entre actualizaciones. Si la masa de fibrina crece un 20 % entre actualizaciones, el arrastre que se está usando es a lo sumo un 20 % menor que el actual durante ese intervalo. El error es de primer orden en ese porcentaje y se controla con **replay_refresh**: 0.1 es más exacto y más caro, 0.5 más barato. Comparar dos valores es la prueba de convergencia.
- **Lo que se congela con sentido físico**: E cambia en horas (fenotipo endotelial); congelarlo entre actualizaciones es más fiel que recalcularlo cada ciclo. La estabilización y las viscosidades se evalúan con la velocidad repetida, exactamente como en el paso original.
- **Lo que no se toca**: ni la cinética, ni Δt , ni la malla. No se acelera ninguna constante: el tiempo físico es el mismo.

5. Cuánto cuesta

Sea c_f el costo de un paso de flujo y c_s el de un paso de especies ($c_s/c_f \approx 0.05$ – 0.1 con transporte iterativo). Para 400 ciclos de química con $N = 80$ pasos por ciclo:

Estrategia	Pasos de flujo	Costo relativo
Acoplado paso a paso	$403 \times 80 = 32\,240$	1
<i>Replay</i> sin gel (iniciación y lavado)	$3 \times 80 = 240$	$\approx 0.01 + 0.08 = 0.09$
<i>Replay</i> con 4 actualizaciones (Brinkman)	$(3 + 4 \times 2) \times 80 = 880$	$\approx 0.03 + 0.08 = 0.11$

Es decir, diez veces más barato, y el ahorro crece con el costo del flujo: en 3D con FSI la fracción c_s/c_f es menor y el *replay* se acerca al costo de las especies solas.

6. Para la aurícula 3D con FSI

- Guardar por instantánea: velocidad $\mathbf{u}$, velocidad de malla $\mathbf{w}$ y posición de la malla (o el desplazamiento de pared). En la repetición se mueve la malla a la posición guardada y se transporta con $\mathbf{u} - \mathbf{w}$: la ley de conservación geométrica se cumple porque se repite exactamente el mismo movimiento discreto.
- Memoria: N instantáneas de 3 vectores. Para 10^6 nodos y $N = 80$: $80 \times 3 \times 3 \times 10^6 \times 8 \text{ B} \approx 6 \text{ GB}$ en doble precisión; en disco o en RAM distribuida. Con $N = 40$ e interpolación lineal en el tiempo entre instantáneas se reduce a la mitad sin pérdida apreciable (la química no ve la escala de 10 ms).
- Las especies se pueden transportar en la misma malla del fluido con el mismo Δt ; no hace falta submalla ni subdominio. Si se quisiera restringir la química a la orejuela, habría que imponer la composición en el ostium, que tiene flujo inverso: no lo recomiendo.
- Antes de cualquier corrida 3D, el modelo de caja 0D con $\omega = Q_{\text{LAA}}/V_{\text{LAA}}$ medido del ciclo guardado y $s = j_0 \bar{E} |\Gamma_w|/V$ dice en segundos si el caso está en régimen de activación o de lavado. Sólo los casos cerca de la frontera necesitan la corrida larga.

7. Sub-pasos de la química

El número de pasos de reloj es tiempo físico sobre Δt y no baja: 400 ciclos a 10 ms son 32 000 pasos. Lo que baja es cuántos de ellos resuelven algo. Con *replay* el flujo se resuelve en unos 240–900; y como la cinética tiene constantes de tiempo de 10–50 s y el transporte es implícito, las especies pueden avanzar cada k pasos con $\Delta t_q = k \Delta t$ sobre las instantáneas submuestreadas (`-ptag_species_substeps k`). Con $k = 4$ hay 20 resoluciones de química por ciclo en vez de 80, y un paso de reloj sin flujo ni química no cuesta nada. Es un estudio de paso de tiempo, no de estabilidad: comparar $k = 1, 2, 4$ en 40 ciclos y quedarse con el mayor que no cambie $t(T > T_{th})$ ni $\max F$. La región que decide es la orejuela, donde el número de Courant a $k = 4$ es de orden 3; en el cuerpo de la aurícula es mayor, pero allí no hay especies que transportar. El log termina con la cuenta real: pasos de reloj, pasos con flujo y pasos con química.

8. Comandos (2D, plantilla)

Verificación de equivalencia (sin Brinkman; debe coincidir con la corrida sin *replay*):

```
mpirun -n 7 ./examples/Heart/LeftAtrium2DPTAG \  
-ptag_quasistatic true -ptag_graddiv_tau_lag true -ptag_pspg_residual 0 \  
-ptag_dt 1e-2 -ptag_flow_cycles 2 -ptag_species_cycles 40 -ptag_output_every 80 \  
-ptag_brinkman false -ptag_transport_iterative true -ptag_replay true
```

Estudio largo con Brinkman y actualización bajo demanda:

```
mpirun -n 7 ./examples/Heart/LeftAtrium2DPTAG \  
-ptag_quasistatic true -ptag_graddiv_tau_lag true -ptag_pspg_residual 0 \  
-ptag_dt 1e-2 -ptag_flow_cycles 3 -ptag_species_cycles 400 -ptag_output_every 400 \  
-ptag_brinkman true -ptag_transport_iterative true \  
-ptag_replay true -ptag_replay_refresh 0.2 -ptag_replay_flow_cycles 2
```

Prueba de convergencia del criterio: repetir con `-ptag_replay_refresh 0.1` y comparar t_{gel} y $\max \sigma_B$.

Corrida con el menor número de resoluciones (ciclos ajustados a un t_{gel} ya observado de ~ 2 min, química cada 4 pasos):

```
mpirun -n 7 ./examples/Heart/LeftAtrium2DPTAG \  
-ptag_quasistatic true -ptag_graddiv_tau_lag true -ptag_pspg_residual 0 \  
-ptag_dt 1e-2 -ptag_flow_cycles 3 -ptag_species_cycles 150 -ptag_output_every 400 \  
-ptag_brinkman true -ptag_transport_iterative true \  
-ptag_replay true -ptag_replay_refresh 0.2 -ptag_replay_flow_cycles 2 \  
-ptag_species_substeps 4
```

Cuenta: 12 240 pasos de reloj; flujo en 240 más 160 por actualización; química en 3 000.